



第四章 证券投资管理

徐 凤

第一节 证券投资概述

第二节 证券投资管理

- 一、商业银行证券投资的功能
- 二、商业银行证券投资的工具
- 三、商业银行实际持有证券组合的构成
- 四、影响商业银行证券投资的因素

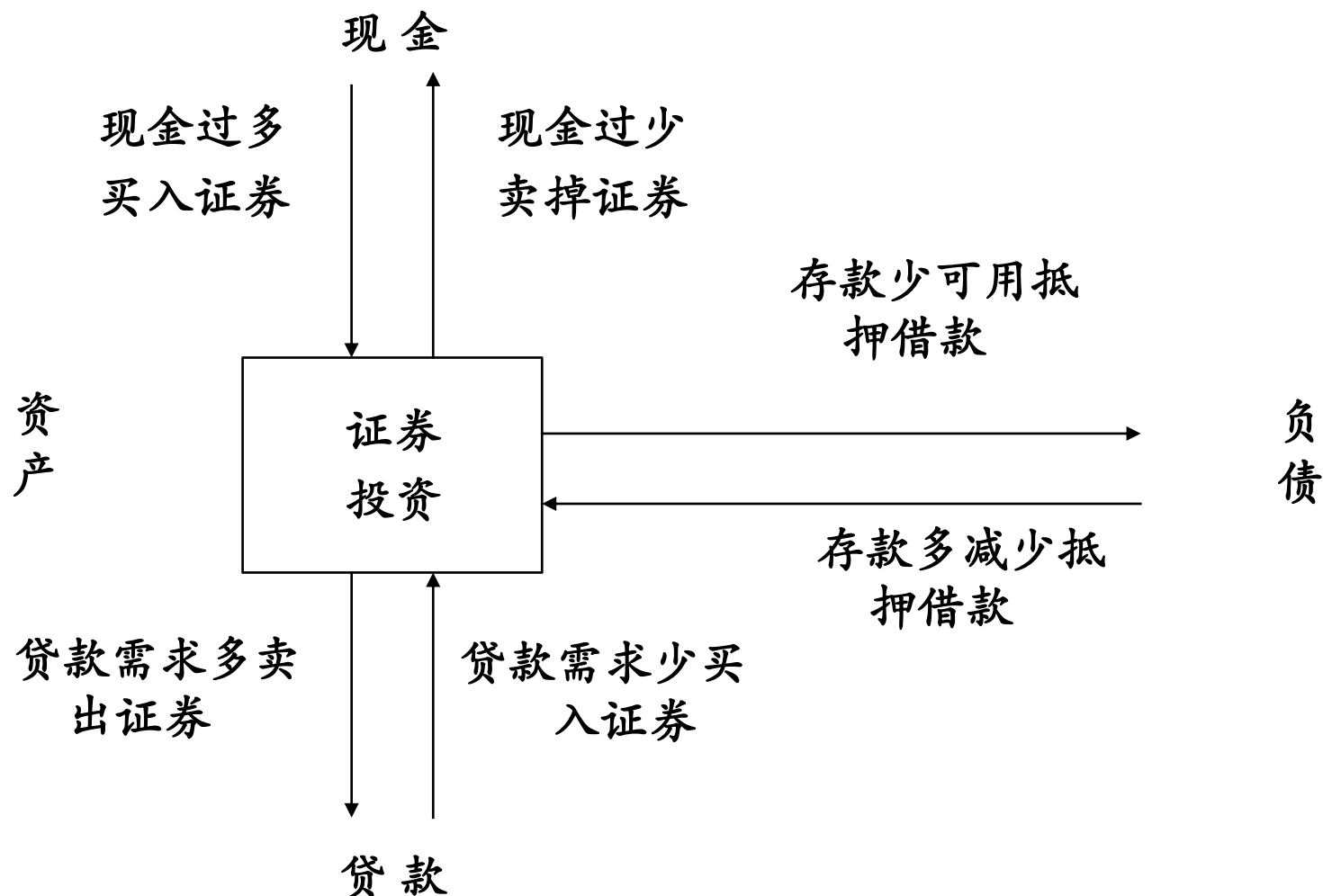


一、商业银行证券投资的功能

（一）商业银行证券投资的含义

商业银行证券投资是指在商业银行业务活动中，为增强资产的收益性和保持相应的流动性而把资金投资于有价证券的经济行为。

(二) 商业银行证券投资与其他业务的关系





(三) 商业银行证券投资的作用

1. 获取稳定的收入

- (1) 贷款收入下降，银行可投资于高信用等级证券，获取稳定的收益
- (2) 提供地域多元化，实现收入来源的多样化

2. 分散风险

- (1) 实现资产多样化，降低信用风险
- (2) 利用证券资产调整缺口，管理利率风险



3.保持流动性

(1) 证券变现满足流动性

(2) 证券组合作为政府存款、贴现借款和回购协议的担保品，满足银行流动性的需要。



4.减少税负

- (1) 地方政府债券享有减免税收的优惠政策
- (2) 冲抵贷款的收入税，缩小税收敞口

5.逆经济周期的调节手段

经济高涨期减少对证券的投资；经济衰退期扩大对证券的投资

6.调整资产结构，使银行财务看起来更有实力。



二、商业银行证券投资的工具

(一) 货币市场投资工具

1. 国库券

- 国库券是由政府发行的短期债券，期限为1年以内，所筹资金主要用于临时性开支。
- 采取折价发行，拍卖方式出售，银行持有量最大。
- 最优质担保品，免税；市价稳定、收益稳定但较低；期限短、风险低、流动性强，商业银行流动性管理的重要工具。
- 国库券也称零息债券，收益完全由价格升值构成，交易以贴现方式进行。

2.政府机构证券

- 政府机构证券指除中央财政部门以外其他政府机构所发行的债券，如我国中央银行发行的融资券、国家政策性银行发行的债券；美国政府国民抵押协会、联邦国民抵押协会和联邦住宅贷款抵押公司所发行的证券。
- 收入纳税，流动性比政府债券差，收益比政府债券高，良好的借款担保。



3.存单

- 期限固定；不能提前支取；风险低；面额由500美元到10万美元；收益比同期定存高；需缴纳准备金；10万的存单二级市场较活跃。
- 利率协商确定，可固定也可浮动。

4. 欧洲货币存款

- 欧洲货币存款通常由全球大型银行发行的定期存款，有固定的到期日，常见的有30天、60天、90天。
- 面额非本国货币；未参与存款保险，信用风险高；收益比国内高；流动性较低；对国外政治经济较敏感；利率易变。



5. 银行承兑汇票

- 银行承兑汇票是银行承诺在未来指定日期向持有人支付指定款项的汇票。
- 主要是对从事进出口贸易的客户提供的信用担保。因为承诺银行是第一付款人，又有货物做抵押，所以安全性极高。还可以不受限制地向央行贴现。
- 但是由于面额、期限等限制，同时又由承诺银行自己持有，所以其流通性较差。



6. 商业票据

- 商业票据是信用评级很高的大公司发行的短期无担保的借据。
- 期限多数为90天。
- 由于安全性高于大多数贷款，所以很多银行愿意购买。期限、金额都很灵活、限制少。
- 二级市场不是很活跃。



7.短期市政票据

- 短期市政票据：由地方政府发行的短期债务工具，以税赋预期收入和地方建设预期收入为基础。
- 收入免税，对收入税较高的投资者有利。但由于美国银行购买这一投资工具在税收优惠上有所限制，同时由于许多州和地方政府财政问题严重，所以银行在投资时要谨慎。



(二) 资本市场投资工具

1. 中长期国债

- 中、长期国债是投资机构可利用最安全、最具流动性的长期投资工具，是银行长期投资的首选，也是主要的投资者。
- 中期为1-10年，长期为10年以上，剩余年限不满一年的可视为短期政府债券。
- 息票债券，定期支付固定利息。安全性较高；良好的担保品；与短期政府债券相比，利率风险更敏感、变现能力要差些。



2. 市政票据和债券

- 市政票据和债券是地方政府发行的长期债务工具，以地方政府的信用和长期项目获取的规定资金来源为基础。
- 利息收入免税，资本所得缴税。大多是本地区的机构购买，以显示对本地建设的支持，同时可吸引更多业务。
- 由于每天交易种类很少，所以大多数市政债券流动性较差。



3. 公司票据和债券

- 由公司发行的，期限5年内的称公司票据，期限5年以上称公司债券。属息票债券。
- 种类很多。
- 信用风险高、收益高；与公司本身的信誉有很大关系；转售市场有限。
- 在分业型国家里，银行购买受限制。



(三) 创新投资工具

1. 结构票据

- 20世纪90年代的为规避利率风险所做的创新。是券商将机构证券打包向投资者发行的。利率一般参照美国长期政府债券利率，定期调整，风险主要来自利率风险，也存在信用风险。
- 种类：
 - ✓ 担保利率上下限的结构票据
 - ✓ 多重息票利率的结构票据
 - ✓ 利率可调整的结构票据



2. 证券化资产

- 证券化资产：将某些类型相近、质量相当的贷款打包成债券出售给投资者。
- 这些资产多为抵押贷款，如由联邦住宅管理局和退伍军人管理局保险的住宅抵押贷款、汽车贷款和信用卡贷款等。
- 这类证券化资产有三种：过手证券、担保抵押债券、抵押支持债券。



(1) 过手债券

- 过手债券：把类似的住宅抵押贷款组在一起打包，从资产负债表里移至法定受托人控制的账户，然后以该资产为担保发行债券。该资产产生的本息将被“过手”给投资者。本息由政府国民抵押协会担保按期偿还。
- 联邦住宅管理局和退伍军人管理局担保住宅抵押贷款的偿还。



(2) 担保抵押债券

- 担保抵押债券：该债券将过手债券分成多个级别，每一级别的利率和风险不同，以满足不同风险要求的投资者。
- 主要风险是提前偿还风险和违约风险。



(3) 抵押支持债券

- 抵押支持债券：抵押支持证券和基础抵押贷款仍然在发行者的资产负债表中。同时，该抵押贷款产生的本息与支付抵押支持债券的本息没有直接关系。但是，该抵押贷款与其他资产要分离，作为抵押支持债券的担保品。



3.剥离证券：把贷款资产的本和息剥离，分成本金债券（PO）和利息债券（IO），贷款本息的流入分别支付给PO和IO的持有者。

- 本金债券（PO）：一般按零息票债券方式，按本金折价发行，得到的总额等于本金，但是利率风险较大，还有提前偿还的风险和信用风险。
- 利息债券（IO）：一般按证券化贷款正常清偿所应得到的利息标价发行。因为提前偿还风险和信用风险，利息收入会发生变化，累计所得金额不一定等于其面值。



三、商业银行实际持有证券组合的构成

1. 商业银行实际持有证券组合的构成

(1) 政府债券

(2) 未经担保的资产支持证券

(3) 免税的州或地方政府债券

2. 证券投资的目标主要是利率风险管理和流动性管理



四、影响商业银行证券投资的因素

(一) 预期收益率

1. 收益率

2. 到期收益率

3. 持有期收益率



(二) 税收问题

1. 税后收益率

- 除免税证券外，银行证券投资的利息收入和资本利得是要纳税的。
- 更注重税后收益率
- 税后收益率 = 税前收益率 $\times$ (1 - 所得税率)



2. 等税收益率

- 等税收益率用来表明应税投资的税前收益率应该是多少才能提供与免税投资相同的税后收益率。
- 等税收益率 = 免税投资的税后收益率 / (1 - 所得税率)



3. 税收对银行收益的影响

(1) 税后实际收益

- 证券税后实际收入受证券种类（是否免税）和银行承担的税率两方面的影响
- 证券投资可以使银行实现流动性与盈利性的组合，获得合理避税、提高投资收益



- 避税原则：银行应在投资证券组合中尽量利用税前收益率高的应税证券，使其利息收入抵补融资成本，并使剩余资金全部投资于税后收益率最高的减免税证券上，从而提高证券投资盈利水平即税前净营业收入=免税债券利息收入。



例

简化的损益表（单位：万元）

证券利息收入合计	1000
免税（市政债券利息收入）	600
其他债券利息	400
贷款利息收入合计	2000
营业收入合计	3000
利息支出合计	2100
非利息支出合计	300
营业支出合计	2400
税前净营业收入	600
应税收入	
(=税前净营业收入-市政债券利息收入)	0
减税金（20%）	0
税后净利	600



例

简化的损益表（单位：万元）

	原来情况	购入免税证券
利息收入	600	500
贷款损失预提	100	100
利息支出(4000万×5%)	200	200
免税证券收入(2000万×5%)		100
税前净经营收入	300	300
应纳税收入	300	200
纳税额(50%)	150	100
税后净收入	150	200



例：某商业银行计划发行1000万美元大额存单，这笔资金将专用于证券投资。大额存单年利率为8.2%，并必须对大额存款持有3%的法定存款准备金。现有两种可供银行投资选择的债券，一种名义年收益率为10%的应税国债，另一种名义年收益率为8%的免税市政债，该银行所得税税率为34%。问该银行如何组合证券才能使投资收益最高？



	投资于应税国债	投资于免税市政债券	最佳投资组合
应税国债			
免税市政债			
预计利息收入			
应税国债利息收入			
免税市政债利息收入			
利息收入总计			
利息支出			
大额存款利息支出			
净利息收入			
所得税34%			
税后净收入			



	全投资于应税国债	全投资于免税市政债	最佳投资组合
应税国债	9 700 000	0	8 200 000
免税市政债	0	9 700 000	1 500 000
预计利息收入			
应税国债利息收入	970 000	0	820 000
免税市政债息收入	0	776 000	120 000
利息收入总计	970 000	776 000	940 000
利息支出			
大额存款利息支出	820 000	820 000	820 000
净利息收入	150 000	-44 000	120 000
所得税 34%	51 000	0	0
税后净收入	99 000	-44 000	120 000



(三) 各种风险

1. 利率风险

- 利率上升，降低了银行现有证券的市值。期限越长其市值降低的越多。
- 利率上升时，贷款需求猛增，银行可能要卖出证券来满足贷款的需要，这时卖出证券会导致资本损失。
- 利率下降时，贷款需求疲软，银行会买进证券，投资支出增加。



2.信用风险

- 因证券发行人对证券应付本息的违约造成的风险。
- 银行只允许购买投资级证券。
- 可依据穆迪公司和标准普尔公司的评级等级。

投资证券的违约风险评级

说明	穆迪	标准普尔
最高级	Aaa	AAA
高级	Aa	AA
中上级	A	A
中级	Baa	BBB
略带投机	Ba	BB
中低级	B	B
可能违约	Caa	CCC
常违约	Ca	CC
最低级	C	C



3. 商业风险

- 银行服务地区商业不景气，如销售下降、破产增多、失业增加等不利因素使银行遭受损失的可能。
- 商业风险会很快反映在贷款上，如逾期贷款增多。
- 银行依赖证券组合来对冲商业风险对贷款组合的影响。



4.流动性风险

- 为满足流动性，银行可能在市场价格不利的情况下卖掉证券而蒙受损失。
- 持有最具流动性的证券，会降低盈利能力。
- 银行面临盈利与流动性的权衡。



5.提前赎回风险

- 市场利率下降时，证券的发行人通常会提前赎回证券；对于购买此种证券的银行来说，就有遭受盈利损失的风险，即将收回的资金以当前较低的利率再投资。
- 银行可以不购买此类证券、或购买赎回期延长的证券。



6.提前偿付风险

- 它产生于资产证券化贷款。
- 当市场利率下降，借款人要求提前偿付贷款；或借款人无法支付的贷款违约，使原来的预期现金流发生变化，降低买入贷款支持证券的预期收益率。



- 提前偿付能使银行更快地收回已投入的资金，可以把它用于更有效的地方
- 较低的利率可以提高所有贷款支持证券的预期现金流的现值，从而提高其市值。
- 银行必须把提前偿付造成的利息收入损失加上再投资降低的利息收入损失与因提前偿付而更快收回现金及预期现金流现值提高带来的收益之和进行比较。



7.通货膨胀风险

- 由于通货膨胀，使证券的利息收入和收回本金的购买力下降，进而使银行净值下降。
- 银行可购买短期证券和可变利率证券加以防范。



(四) 担保要求

- 美国的银行如果接受联邦、州、地方政府的存款，必须持有美国国库券和联邦机构债券做担保，以保证所存入的公共财产的安全。
- 回购协议和再贴现也必须有合格的资产作抵押。

一、商业银行证券投资管理目标

二、商业银行证券投资管理策略



一、商业银行证券投资管理目标

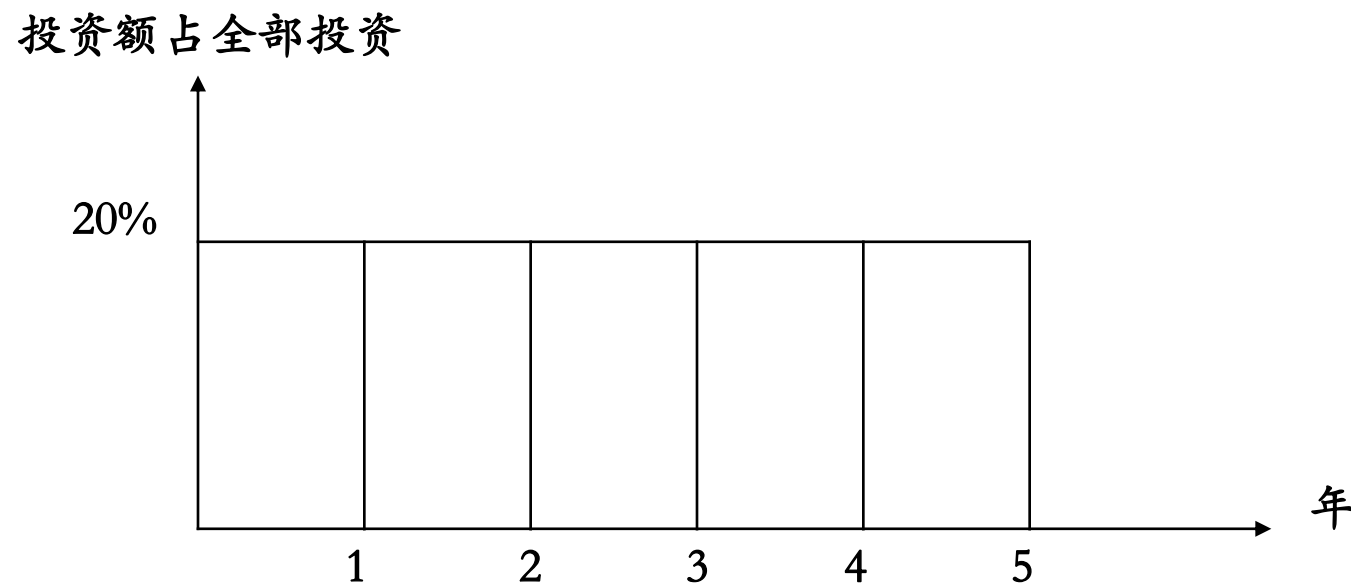
- 银行投资证券是商业银行安全性、盈利性、流动性及“三性”协调原则的体现，是商业银行增加收益、管理风险和保持资产流动性的重要保证
- 增加收益
- 风险管理
- 保持流动性



二、商业银行证券投资管理策略

(一) 投资期限策略

1. 阶梯投资组合



优点：管理简单，可以保证平均收益；

缺陷：灵活性差，可能会错过高收益，变现可能会有损失。

2. 前置投资组合

投资额占全部投资

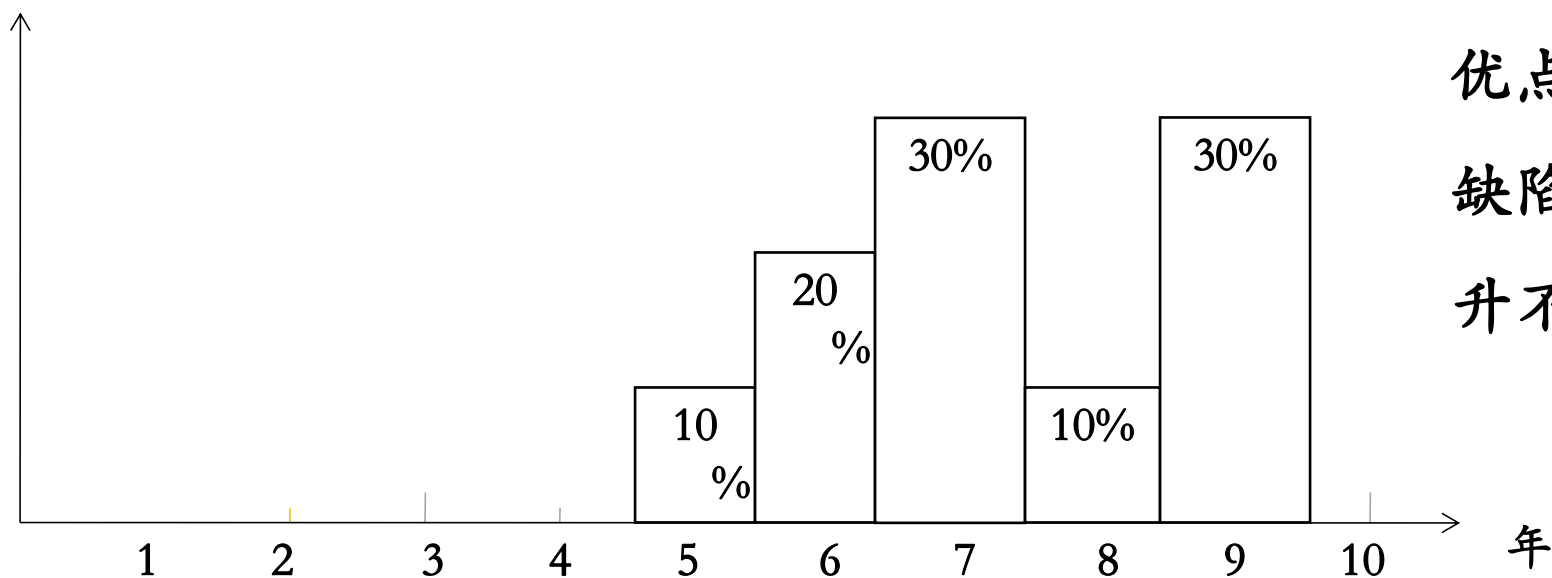


优点：保持了充足的流动性；
缺陷：利率下降时一方面短期投资到期再投资收益降低，另一方面错过长期证券价格上升的收益。



3.后置投资组合

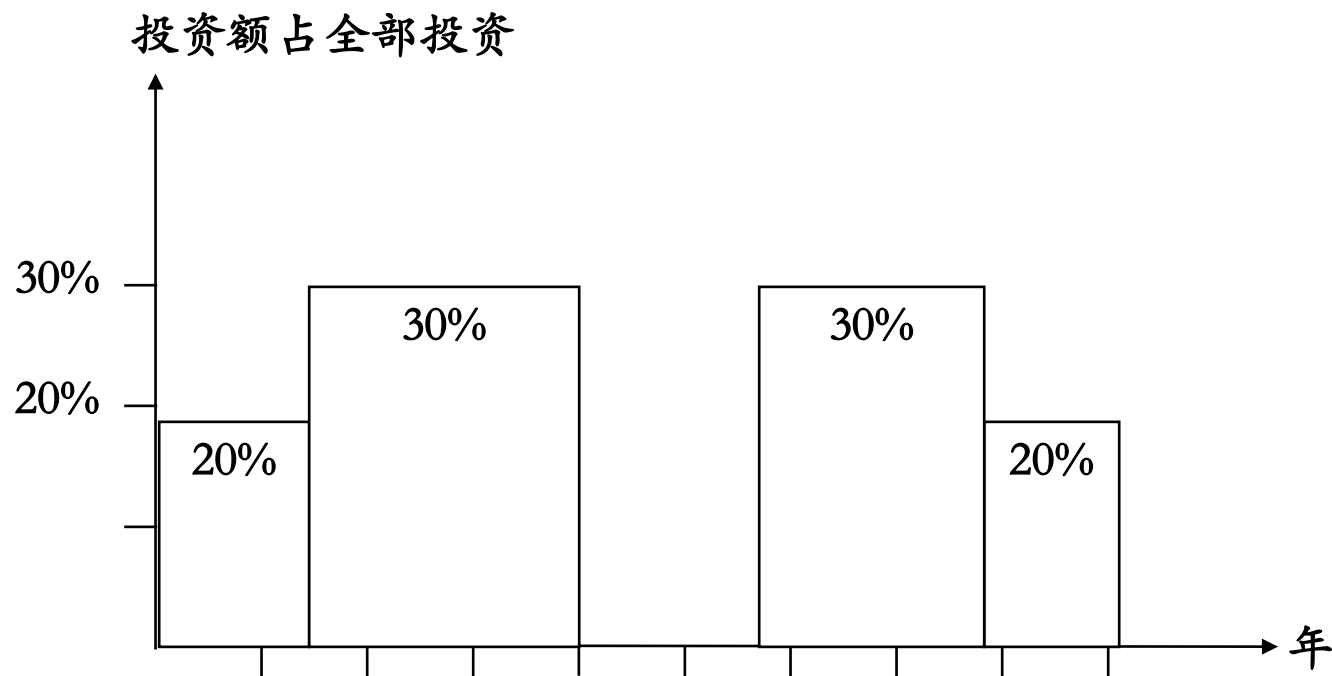
投资额占全部投资



优点：保证了银行较高收益；
缺陷：利率下降有利，利率上升不利。



4. 杠铃投资组合

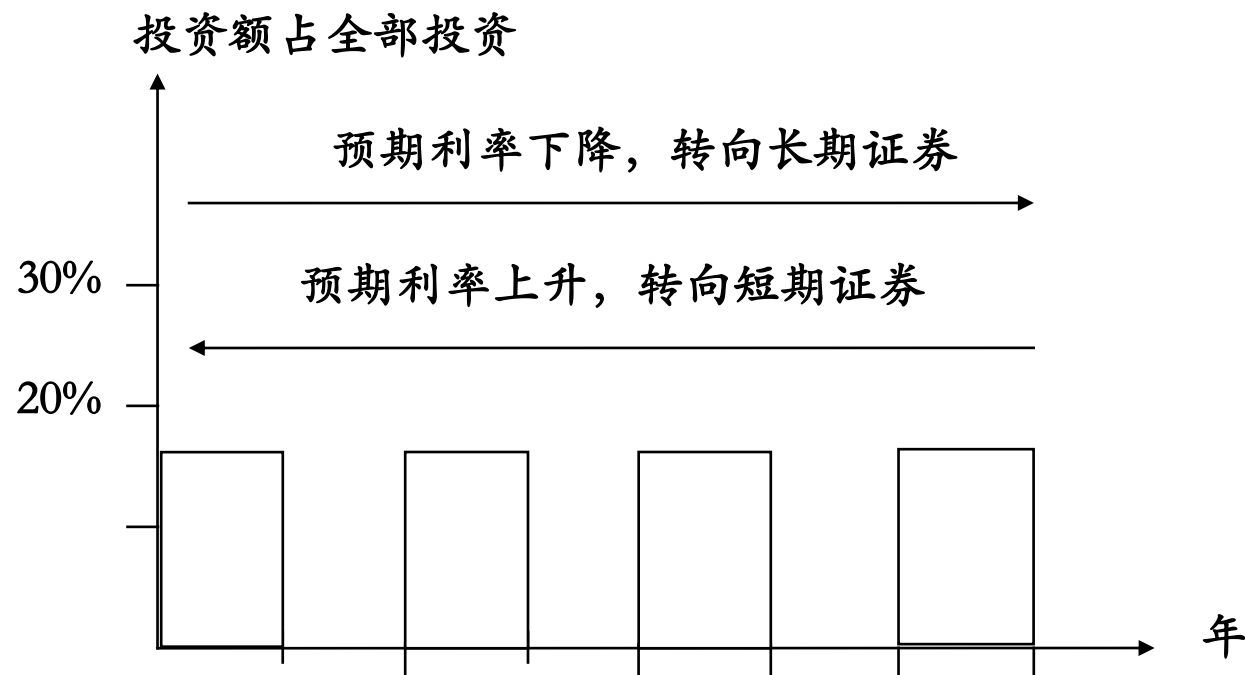


优点：使银行较好的达到流动性和赢利性结合；

缺陷：利率上升时风险大。



5.利率预期法



优点：有可能赚取大量利润。

缺点：预测错误损失也很巨大，
另外频繁交易成本也较大。



(二) 收益率曲线

1. 收益率曲线

- 收益率曲线是反映在某一时期利率如何随证券到期日变化而变化的一条曲线，是描述利率期限结构的重要工具。

2. 收益率曲线的形状

- 收益率曲线形状。基本上归为三种：向上倾斜；向下倾斜；呈水平线。通常在经济扩张时上升，在经济萧条时下降。



3.收益率曲线对证券投资的作用

(1) 根据收益率曲线的形状调整证券期限

- 收益率曲线向上倾斜，表明投资者预期利率上升，银行应将长期证券转换成短期证券。
- 收益率曲线向下倾斜，表明投资者预期利率下降，银行应延长部分证券的期限。



(2) 根据收益率曲线买卖证券

- 短期内，银行可以根据收益率曲线买卖证券。
- 当某一证券其收益率位于收益率曲线的上方就买入，因为其价格较低；
- 当某一证券其收益率位于收益率曲线的下方就卖出，或不要买入，因为其价格太高了。



(3) 收益率曲线的形状决定了证券期限转换的成本和收益

- 风险和收益的权衡

- ✓ 例如，较陡峭的收益率曲线，10年期债券的收益率比2年期债券高100个基本点，如果把2年期债券换成10年期债券能获得1%的额外收益，但是要承受利率上升较大的资本损失和流动性差的风险。



- 套息交易

- ✓ 根据收益率曲线进行套息。以低于收益率曲线利率借入资金，买进高于收益率曲线利率的证券，从而获得两种收益率之间的差额即息差收益。曲线越陡收益越大。



- 利用收益率曲线的斜率

✓ 若收益率曲线为陡峭的正斜率，对于快要到期的证券而言，其价格已大幅上升，到期收益率已下降，银行就卖出这些证券，然后用所得资金购买收益率较高的长期债券。这样一方面可以获得当前资本所得，另一方面又可获得较高的未来收益。



4.收益率曲线方法的局限性

- 收益率曲线形状随时变化;
- 收益率曲线只考虑了证券的期限, 没有考虑证券的预期收入或现金流



(三) 久期管理

1. 久期

- 久期是某一证券或证券组合现值的加权期限度量。是衡量某一证券产生的所有现金流到达该证券投资者手里的平均用时。

2. 久期、证券价格和利率之间的关系



- 例：一张5年期国债面值1000元，当前市场价格900元，每年支付80元的利息，到期收益率10.73%，该债券的久期是多少？。假定这一债券的市场利率从当前的10.73%上升到12%，该债券价格下降多少？



3. 资产组合免疫

- 为了消除利率风险，银行可以将计划持有的债券或债券组合的期限等于现有的债券或债券组合的久期。
- 利率风险和再投资风险互相抵消

思考：怎样利用久期最小化利率风险或消除利率风险？



- 例：由于当前贷款需求下降，银行计划购入证券，但是担心明年此时贷款需求上升，要卖掉现在购入的证券，所以银行选择久期为1年的证券。
- ✓ 如果买入证券后，利率上升，证券价格下降，可以将证券产生的现金流以较高的市场利率进行再投资。
- ✓ 如果买入证券后，利率下降，证券价格的上升可以弥补证券产生的现金流以较低的市场利率进行再投资的损失。
- 总之，久期管理就是银行在计划持有期内，资本得利或损失与再投资的损失和获益互相抵消，从而消除利率风险。